

PERURI Digital Summit · CHIP 2026 Hackathon — Tim J5 (ITB)

Laporan Fase 7

Keccak-f[1600] dan SHA3/SHAKE · Konfigurasi K0 (Baseline)

Terasic DE10-Nano · Intel/Altera Cyclone V SE 5CSEBA6U23I7

Status: Fase 7 selesai diukur (bit-exact terhadap hashlib, latensi permutasi tetap, Quartus K0 terisi); Approval belum dicentang; belum mencapai tier T1 (sampler belum dibuat)

Branch: phase7-keccak · 2026-10-03

Ditulis untuk: Tim J5. Sumber kebenaran tetap berkas di repo (docs/results/result_phase7.md, docs/evidence/phase07-keccak/). Label: **MEASURED** (laporan Quartus atau log simulasi di repo), **INFERENCE**, **ESTIMATE**, *perhitungan tim*, **belum diukur**. Tidak ada pengukuran pada papan; semua hasil berasal dari simulasi, analisis formal dan analisis Quartus (*kernel-only*, *virtual pin*, satu seed).

1. Ringkasan Eksekutif

- Fase 7 membangun **Keccak-f[1600] iteratif** (satu ronde per siklus; *busy* tepat 24 siklus untuk semua data) dan **sponge** SHA3-256, SHA3-512, SHAKE128, SHAKE256 dengan *absorb* dan *squeeze* banyak blok serta *padding* di perangkat keras. Ini baseline K0; belum ada optimasi.
- **Bit-exact** terhadap *hashlib* di Verilator dan Icarus untuk semua panjang uji: 0, 1, 7, 8, 9, *rate-1*, *rate*, *rate+1*, kelipatan *rate*, panjang ML-KEM (32, 33, 34, 64, 1120, 1184) dan panjang acak; model golden Python juga sama dengan *hashlib* (MEASURED, simulasi).
- **Siklus tidak bergantung data**: 306 titik (*mode* × panjang × jumlah kata keluaran), tiga pesan per titik (acak, semua 0x00, semua 0xFF) menghasilkan jumlah siklus yang sama; semua titik sama dengan rumus FSM (MEASURED, simulasi).
- **Formal** (SymbiYosys): properti K1–K5 terbukti dengan induksi; dua kontrol negatif gagal sesuai syarat (MEASURED).
- **Quartus K0** (seed 1, *kernel-only*): 3.572 ALM, 1.653 register, 0 M10K, 0 DSP; batasan 40 ns terpenuhi (setup +22,452 ns, Fmax 56,99 MHz); batasan 20 ns terpenuhi (setup +6,893 ns, Fmax 76,30 MHz, informasi).
- Biaya Keccak per operasi ML-KEM-768 dengan K0: sekitar 2.000 siklus (perhitungan tim), hampir dua kali estimasi awal (1.060); tiga estimasi yang ditulis sebelum mengukur meleset dan dicatat apa adanya (bagian 6).

2. Tujuan dan Cakupan

ROADMAP Fase 7: baseline Keccak yang benar dan terukur (K0) sebelum optimasi apa pun. Tidak diizinkan di fase ini: dua ronde per siklus atau *unrolling*, *sampler streaming*, sambungan ke unit aritmetika. Tidak ada aturan adopsi: K0 adalah blok baru, tidak menggantikan apa pun. Matematika tidak diubah (C1): FIPS 202 dan FIPS 203 tetap; golden model dan test plan ditulis sebelum RTL.

3. Arsitektur

Blok	Fungsi
keccak_pkg (dibuat skrip)	24 konstanta ronde (FIPS 202 Alg. 5-6) dan 25 offset rho (Alg. 2), dihitung dari model golden, bukan diketik tangan
keccak_round	satu ronde kombinasional: theta, rho, pi, chi, iota pada 1.600 bit
keccak_f1600	register state 1.600 bit, penghitung ronde 0..23; 24 siklus <i>busy</i> per permutasi; port XOR per lane dan baca per lane
keccak_sponge	kontroler sponge dan top Quartus: mode, absorb kata 64 bit, <i>padding</i> (0x06 SHA3, 0x1F SHAKE, 0x80) lewat XOR, squeeze

Antarmuka: *start* membawa mode (SHA3-256, SHA3-512, SHAKE128, SHAKE256) dan panjang pesan dalam byte (publik); data masuk dan keluar berupa kata 64 bit dengan *valid/ready*; SHAKE keluar tanpa batas sampai *stop*. Satu permutasi terlihat 26 siklus oleh kontroler: 1 siklus *run*, 24 siklus ronde, 1 siklus selesai. Reset asinkron aktif rendah; state dihapus saat *start*, *stop*, akhir digest SHA3 dan reset.

4. Verifikasi (MEASURED, simulasi dan formal)

Butir	Hasil
Golden vs hashlib: semua panjang 0..3· <i>rate+1</i> per mode, panjang ML-KEM, acak sampai 2.000 B, panjang keluaran SHAKE, jejak per ronde	16/16 lulus
Konstanta RTL dibuat ulang dari model golden	0 perbedaan
Permutasi: state nol, semua satu, 1.600 state satu bit, 200 acak, rantai 10; state setiap ronde = jejak golden; <i>busy_o</i> = 24	sama, dua simulator
Sponge: empat mode, panjang batas dan ML-KEM, panjang acak, byte sampah di kata terakhir, back-pressure acak, stop (absorb, permutasi, squeeze), start saat sibuk, reset	bit-exact, dua simulator
Hitungan permutasi di hardware = hitungan golden	sama
Kontrol negatif: konstanta ronde salah; 23 ronde; byte domain SHA3 salah	gagal sesuai syarat, dua simulator
Formal K1–K5 (induksi); NC-K1 (23 ronde) dan NC-K4 (data bergantung ready)	PASS; kedua kontrol gagal

5. Siklus (MEASURED, simulasi)

Mode	Panjang pesan (B)	Kata keluaran	Siklus
sha3_256	0	4	33

Mode	Panjang pesan (B)	Kata keluaran	Siklus
sha3_256	32	4	37
sha3_256	135	4	48
sha3_256	136	4	76
sha3_256	1184	4	389
sha3_512	64	8	44
shake_256	33	16	49
shake_256	1120	4	381
shake_128	34	21	54
shake_128	34	22	81

Rumus dari FSM (ditulis sesudah RTL, lalu diperiksa pada semua titik, tidak disetel): siklus = $1 + (\text{len div } 8 + 1) + \text{pad2} + 26 \cdot (\text{len div rate} + 1) + \text{kata_keluar} + 26 \cdot ((\text{kata_keluar} - 1) \text{ div kata_rate})$; pad2 = 0 bila $(\text{len mod rate}) \text{ div } 8 = \text{kata_rate} - 1$, selain itu 1. Semua 306 titik sama dengan rumus. Estimasi sebelum mengukur memakai 24 siklus per permutasi (H(ek) sekitar 370); terukur 389 (+5%), karena ada 2 siklus kontrol per permutasi.

Laju pada panjang besar (perhitungan tim dari rumus): SHA3-256 dan SHAKE256 43 siklus per blok 136 B (3,16 B per siklus); SHA3-512 35 siklus per 72 B (2,06); SHAKE128 squeeze 47 siklus per 168 B (3,57). Waktu per permutasi pada Fmax satu seed: $26 / 56,99 \text{ MHz} = 0,456 \mu\text{s}$ (40 ns); $26 / 76,30 \text{ MHz} = 0,341 \mu\text{s}$ (20 ns); nilai satu seed, bukan median, dan tidak sebanding antar batasan.

6. Sumber Daya dan Timing (MEASURED, Quartus)

Metrik (seed 1)	K0 @ 40 ns	K0-20 @ 20 ns (informasi)	Estimasi sebelum mengukur
ALM	3.572	3.573	1.500-3.500 (terukur 2% di atas)
Register	1.653	1.653	1.700-2.000 (terukur di bawah rentang)
M10K / DSP	0 / 0	0 / 0	sekitar 0 / 0
Setup terburuk (ns)	22,452	6,893	tidak membatasi sistem (INFERENCE)
Hold terburuk (ns)	0,163	0,164	-
Fmax corner lambat terendah (MHz)	56,99	76,30	-

Penyebut resmi Fitter: 41.910 ALM, 553 RAM block, 112 DSP. Satu kompilasi per batasan (ADR 0019: blok tanpa aturan adopsi). 1.653 register = 1.600 bit state + 53 kontrol. Critical Warning 15725 (pin virtual pada jam) pada kedua kompilasi seperti fase sebelumnya; Warning 10036 adalah sinyal penyerap yang disengaja; tidak ada yang diabaikan. 'Timing terpenuhi di 20 ns' adalah hasil analisis statis alur ini, bukan sistem 50 MHz di papan.

7. Biaya Keccak per Operasi ML-KEM-768 (perhitungan tim)

Operasi	Siklus Keccak (min / median / maks)	Permutasi (median)
KeyGen	2.013 / 2.026 / 2.088	43
Encaps	2.065 / 2.078 / 2.140	44
Decaps	2.057 / 2.070 / 2.132	44

Dihitung oleh scripts/phase7_op_cycles.py dengan rumus terukur, 200 nilai p acak (SampleNTT memakai jumlah byte XOF yang benar-benar terpakai), setiap panggilan berjalan sendiri tanpa tumpang-tindih. Sebagai skala: aritmetika Fase 6 dengan S10 memakai $5,475 / 6,789 / 3,109$ siklus (MEASURED, simulasi); kedua blok belum tersambung. Angka ini untuk antarmuka K0 (satu kata 64 bit per siklus, mulai ulang tiap panggilan), bukan batas bagi desain lain.

8. Keputusan Menunggu Tim

- Kotak Approval result_phase7.md kosong; hanya anggota tim yang mencentangnya.
- PENDING #26 (protokol *checkpoint* sampai 2026-10-08) masih terbuka; fase ini berhenti di akhir blok sesuai usulan.
- Langkah berikut menurut ADR 0019: sampler (SampleNTT dan CBD dari aliran Keccak, tier T1); PENDING #25 (pemeriksaan input FIPS 203 di hardware atau HPS) sebelum pekerjaan kontroler.

9. Keterbatasan dan Penyimpangan

- Tidak ada pengukuran pada papan; Fmax dan slack *kernel-only* dengan pin virtual dan satu seed.
- Formal mencakup kontrol, bukan nilai digest; nilai digest bertumpu pada simulasi terhadap hashlib.
- Hanya satu ronde per siklus; dua ronde per siklus, *unrolling*, sampler streaming dan sambungan ke aritmetika belum dikerjakan (belum diizinkan di fase ini).

- *Waktu-konstan* di sini berarti jumlah siklus hanya bergantung pada panjang publik dan jumlah kata keluaran; bukan pernyataan tentang kebocoran sisi-kanal.
- Penyimpangan dari test plan dicatat di Amendment A1: nama paket konstanta, 26 (bukan 24) siklus per permutasi pada estimasi siklus, penghapusan state tambahan, NC-K4 sebagai BMC kedalaman 40. Tiga kesalahan testbench di run pertama dan satu penyesuaian RTL (ternary enum untuk Icarus) diperbaiki; satu asersi golden yang keliru (24 konstanta ronde berbeda; yang benar 22) dikoreksi.

10. Reprodusibilitas

```
. scripts/env.sh
scripts/phase7_verify.sh; python3 formal/run_formal_phase7.py
python3 scripts/gen_keccak_consts.py --check
cd quartus/phase07_keccak && ./run_k0.sh
python3 scripts/phase7_op_cycles.py 200
python3 scripts/build_phase7_report.py
```